FORMULARIO PRÁCTICA 1
Nombre de los alumnos: Pedro Montoya Lopez, Alejandro Miranda Muñoz

Turno de sesión de prácticas:A_2

Para hacer una medida de una resistencia de valor desconocido, ¿dónde se situaría el fondo de escala inicialmente? ¿En el fondo de escala menor o en el mayor? Justifica la respuesta.

En el mayor, ya que, si lo situamos inicialmente en una escala menor, puede ser que el valor de la resistencia supere la medida de la escala. Lo idóneo sería iniciar en una escala mayor, y ir reduciendo escalas conforme medimos la resistencia, para asegurar la mayor precisión posible.

¿Cuál es el valor experimental de cada una de las resistencias? ¿Concuerda con el valor nominal dado por el fabricante, esto es, está el resultado experimental dentro del intervalo de error?

Resistencia 1 → 1kOhmio
Resistencia 2 → 2,162kOhmios

¿Concuerda con el
valor nominal dado por el fabricante, esto es,
está el resultado experimental dentro del
intervalo de error?

Resistencia 1 → Sí, da justo el valor nominal del fabricante
Resistencia 2 → Teniendo en cuenta el margen de +-5% (+-0,05kOhmios) si,
esta dentro de los limites del fabricante.

¿Cuál es el valor experimental de cada una de las asociaciones de resistencias? ¿Concuerda con el valor teórico?

Es 3,162 kOhmios en serie (Se suman)

Es 0,6789 kOhmios en paralelo.

Sabiendo que la formula para calcular la suma de resistencias en paralelo es
Rp = (1/R1 + 1/R2)^-1 = (1/1 + 1/2,2)^-1 = 1/(1,4545) = 0,6875kOhmios.
Concuerda con el valor teórico dentro de la tolerancia de las resistencias.

Completa la siguiente tabla a partir de los resultados del apartado del estudio de la ley de Ohm:
Muy importante: Indica las unidades de cada una de las medidas.

	V **(tensión de la fuente)**	***V1*** **(caída de tensión en *R2*)**	***V-V1*** **(caída de tensión en *R1*)**	**(V-V1)/V1**	**I1**	**I2**
1	0,801V	0,55V	0,25V	0,4563	0,25mA	0,25mA
2	1,1V	0,7545V	0,3453V	0,4579	0,3453mA	0,3430mA
3	3,303V	2,266V	1,037V	0,4576	1,037mA	1,03mA
4	5V	3,430V	1,570V	0,4577	1,570mA	1,559mA
5	12V	8.23V	3,769V	0,46	3,769mA	3,741mA

Cuestión: Calcula el cociente de las resistencias R1/R2 y compáralo con los resultados de la columna (V-V1)/V1 ¿Existe alguna relación entre los mismos? ¿Cuál es la justificación teórica de este hecho?

Calculamos el cociente de las resistencias:
1000/2200 = 0,455, lo cual coincide aproximadamente con los valores de la columna.

*Usando la Ley de Ohm, V = I*R, al estar en serie, V2 = I*R1 y V1 = I*R2 al dividirlas, nos da V2/V1 = (I*R1)/(I*R2), nos queda V2/V1 = R1/R2. V2 = V-V1 => (V-V1)/V1 = R1/R2.*

Con estas formulas podemos ver la relación que hay entre ambos.
Por tanto, ***existe una relación directa entre ambos cocientes****: el cociente de las resistencias es aproximadamente igual al cociente de sus caídas de tensión. Esto se justifica teóricamente mediante la* ***Ley de Ohm*** *y el hecho de que, al estar las resistencias conectadas en serie, la corriente que circula por ellas es la misma.*